

Lec12の内容

- 全体のおさらい
- 練習問題を解く (解説は次回)

お知らせ

- 第2回レポート提出：今日まで
- 期末試験について

全体のおさらい

1

2

Lec11

Lec11

これまでやったこと (前半)

シラバス概観

§1 熱力学の基礎の復習

- §1.1 熱力学第一法則
- §1.2 熱力学第一法則の応用

§2 熱力学第二法則と温度

- §2.1 熱力学第二法則
- §2.2 カルノーサイクルと熱効率
- §2.3 絶対温度

§3 エントロピー

- §3.1 エントロピーの定義
- §3.2 エントロピー増大の定理
- §3.3 理想気体のエントロピー

§4 熱平衡

- §4.1 平衡状態
- §4.2 断熱系の平衡状態
- §4.3 一般的系の平衡状態と自由エネルギー
 - §4.3.1 ヘルムホルツの自由エネルギー
 - §4.3.2 ギブスの自由エネルギー

§5 ミクロ状態とエントロピー

- §5.1 ミクロ(微視的)状態
- §5.2 ボルツマンの原理
- §5.3 位相空間とミクロ状態の数
- §5.4 状態密度
- §5.5 等重率の原理

3

4

これまでやったこと (後半)

§6 温度の与えられた体系

- §6.1 絶対温度(熱力学的温度)再
ー温度平衡ー
- §6.2 カノニカル分布、
ボルツマン因子
- §6.3 気体分子の速度分布

§7 熱力学的関係式

- §7.1 アンサンブル平均
- §7.2 エネルギー等分配の法則
- §7.3 分配関数
- §7.4 ヘルムホルツの自由エネルギー
(熱力学ポテンシャル) 再び
- §7.5 理想気体の場合

§8 混合

- §8.1 混合気体のエントロピー
- §8.2 混合気体の熱力学ポテンシャル
- §8.3 化学平衡

§9 希薄溶液

- §9.1 理想溶液 $\equiv$ 希薄溶液
- §9.2 希薄溶液の性質
 - §9.2.1 気体の溶解：ヘンリーの法則
 - §9.2.2 蒸気圧降下：ラウールの法則
 - §9.2.3 凝固点降下

期末試験について